



배드민턴 동아리 활동 기록 웹앱

최종 보고서

팀번호: 2026701879

팀이름: 잘쳤지롱

팀원: 김용우 (1인 팀)

제출일: 2026-08-05

"배드민턴 동아리, 이제 디지털로 관리하세요!"

빠르고, 안전하고, 공평한 활동 기록 웹앱



목차

1. 프로젝트 개요
2. 기술 스택 및 아키텍처
3. 구현 기능
4. 매칭 시스템
5. 개발 과정
6. 실행 화면 및 스크린샷
7. 테스트 결과
8. 배포 현황
9. 최종 평가

1 프로젝트 개요

1.1 문제 정의

배드민턴 동아리에서 활동 기록이 **카톡 채팅방에 흩어져** 있어서:

- 언제 모였는지 파악 어려움
- 누가 얼마나 참여했는지 불명확함
- 참여 현황을 통계화하기 어려움
- 공평한 팀 구성을 위한 기록이 없음

1.2 해결책

중앙 집중식 웹앱으로 활동 기록을 관리하고, **회원별 참여 통계를 자동으로 집계**하며, **실력 기반 균형 매칭**을 제공합니다.

1.3 프로젝트 목표

- ✓ **필수 목표**: 회원 관리, 활동 기록/조회/삭제, 통계 제공
- ✓ **선택 목표**: 검색, 수정, 랭킹, 반응형 디자인
- ✓ **추가 목표**: 실력 기반 매칭, 데이터 공유, 매칭 기록 자동 저장

1.4 핵심 설계 원칙

- ✓ **데이터 정규화**: 참여 인원을 "숫자"가 아닌 "회원 ID 배열"로 저장 → 참여 횟수가 자동 계산
- ✓ **로컬 저장**: 서버 없이 브라우저의 localStorage 사용 → 빠르고 안전함
- ✓ **프레임워크 미사용**: 순수 JavaScript로 구현 → 의존성 없음, 빠른 로딩
- ✓ **모바일 친화**: 반응형 CSS로 모든 기기 대응

2 기술 스택 및 아키텍처

2.1 기술 스택

카테고리	선택 기술	이유
------	-------	----

프론트엔드	HTML5 / CSS3 / Vanilla JS	경량, 의존성 없음, 빠른 실행
데이터 저장	브라우저 localStorage	서버 불필요, 개인정보 보호, 즉시 접근
배포	GitHub + Vercel	무료 호스팅, 자동 배포, 버전 관리
외부 라이브러리	없음	완전 독립적, 보안 우수

2.2 아키텍처

단일 HTML 파일이 아닌 분리 구조로 유지보수성 확보:

- `index.html` (127줄) - 화면 구조
- `style.css` (430줄) - 반응형 스타일
- `app.js` (~1300줄) - 비즈니스 로직

2.3 데이터 구조

회원 (members)

```
{ id, name, skillLevel("상"/"중"/"하"), createdAt }
```

활동 (activities)

```
{ id, title, date, place, participantIds(배열), memo, createdAt }
```

매칭 기록 (matchHistory)

```
{ id, date, matchType, team1, team2, team1Score, team2Score, createdAt }
```

3 구현 기능

3.1 필수 기능 (100% 구현)

- ✓ **회원 등록**: 이름 + 실력 등급(상/중/하) 입력
- ✓ **활동 등록**: 활동명·날짜·장소·참여자 체크박스·메모 입력
- ✓ **활동 목록 조회**: 최신순 정렬, 참여자 이름 표시
- ✓ **활동 삭제**: 확인 팝업 포함
- ✓ **입력 검증**: 빈 값 거부, 미래 날짜 거부, 참여자 미선택 거부

3.2 선택 기능 (100% 구현)

- ✓ **검색**: 활동명·장소 키워드로 실시간 필터링
- ✓ **활동 수정**: 인라인 편집 방식
- ✓ **통계**: 총 활동 수 / 총 참여 연인원 / 평균 참여 인원 자동 계산
- ✓ **참여 랭킹**: 회원별 참여 횟수 자동 집계 및 순위 표시
- ✓ **반응형 레이아웃**: 모바일(768px 이하) / 데스크톱 2단 자동 적응
- ✓ **샘플 데이터**: 6명 회원 + 5개 활동 자동 생성 (시연용)

3.3 추가 고급 기능 (완전 구현)

- ✓ **실력 기반 매칭**: 1vs1 / 2vs2 / 3vs3 균형 매칭 (200회 시뮬레이션)
- ✓ **매칭 기록 자동 저장**: 모든 매칭 결과 기록
- ✓ **데이터 내보내기**: JSON 파일로 다운로드 (회원 + 활동 + 매칭 기록)
- ✓ **데이터 가져오기**: JSON 파일 업로드 및 자동 병합
- ✓ **매칭 유형 선택 모달**: 직관적인 UX (1vs1/2vs2/3vs3 버튼)

4 매칭 시스템

4.1 실력 점수 시스템

실력 등급	점수	설명
상 (●)	3점	고급자
중 (●)	2점	중급자
하 (●)	1점	초급자

4.2 매칭 알고리즘

목표: 두 팀의 실력 점수 차이를 최소화해서 공평한 경기 구성

방식: 200회 반복 시뮬레이션

1. 선택된 회원들의 모든 가능한 팀 조합 생성
2. 각 조합마다 팀1 점수 - 팀2 점수의 차이 계산
3. 200회 반복 중 차이가 가장 작은 조합 선택
4. 선택된 팀 구성 반환

4.3 매칭 예시

회원 4명: 김영우(상), 이민준(상), 최하진(중), 신희주(하)

알고리즘 결과:

- 팀1 = 김영우(상) + 신희주(하) = 3+1 = **4점**
- 팀2 = 이민준(상) + 최하진(중) = 3+2 = **5점**

- 차이 = $|4-5| = 1\text{점}$ ✓ 최선의 균형

4.4 매칭 방식

- ✓ **1vs1 매칭**: 2명 선택 → 무작위 선택
- ✓ **2vs2 매칭**: 4명 선택 → 200회 시뮬레이션으로 최적 조합
- ✓ **3vs3 매칭**: 6명 선택 → 200회 시뮬레이션으로 최적 조합

5 개발 과정

5.1 개발 일정 (5일 집중)

일차	주요 작업	산출물
Day 1	프로젝트 구조 설계, 작업 규칙 정의	CLAUDE.md, Git 초기화
Day 2	핵심 기능 구현 (회원/활동 관리, 통계, 랭킹)	index.html, style.css, app.js 기본 구조
Day 3	실력 기반 매칭 알고리즘 + 1vs1/2vs2 구현	매칭 기능, 자체검증 함수
Day 4	매칭 UX 개선, 데이터 공유 기능	모달 UI, JSON 내보내기/가져오기
Day 5	최종 테스트, 문서화, 배포	배포 완료, README, 보고서

5.2 커밋 이력

- 3065f4c - 초기화: 프로젝트 구조 및 작업 규칙
- e86fb3a - 핵심 기능: 회원/활동 관리, 통계, 랭킹
- f04ed2c - 매칭 시스템: 1vs1/2vs2 균형 매칭 + 검증
- 714bf9d - UX 개선: 활동별 매칭 모달
- 9cf6923 - 최종 개선: 회원 선택 매칭 통합
- 7f966e0 - 스크린샷 추가

6 실행 화면 및 스크린샷

6.1 스크린샷 1: Vercel 배포 (초기 화면)

링크: <https://hackathon-5x3jtwxnp-yongwoo.vercel.app>

The screenshot shows the initial interface of the '잘했지롱 배드민턴 동아리 활동 기록' (Well Done! Badminton Club Activity Record) web application. The layout includes a header with the title and a '생물 데이터 로드' (Load Biological Data) button. The main content area is divided into several functional blocks:

- 회원 명부 (Member List):** Contains input fields for '이름 입력' (Name Input) and '실력 등급 선택' (Skill Level Selection), a green '회원 추가' (Add Member) button, and a list of members with their roles (e.g., 김영우 (장), 이민준 (장), 박지훈 (장), 최혁진 (장), 신희주 (장), 조민수 (장), 김영우 (장)).
- 활동 등록 (Activity Registration):** Includes fields for '활동명' (Activity Name), '연도-월-일' (Year-Month-Day), and '장소' (Location), along with a '참여자 선택' (Select Participants) section with a checkbox for '김영우'.
- 통계 (Statistics):** Displays three key metrics: 6 (총 활동 수 - Total Activities), 23 (총 참여 인원 - Total Participants), and 3.8 (평균 참여 인원 - Average Participation).
- 회원별 참여 횟수 (Participation Count by Member):** A table listing members and their participation counts:

Rank	Member Name	Count
1.	박지훈	5회
2.	김영우	4회
3.	이민준	4회
4.	신희주	4회
5.	최혁진	3회
6.	조민수	2회
- 매칭 (Matching):** Features a '1vs1 매칭' (1vs1 Matching) button.

회원 6명, 통계 표시 (총 참여 23명, 평균 3.8명), 회원별 참여 랭킹, 매칭 버튼

화면 구성

- **좌측:** 회원 명부 입력, 활동 등록 폼, 검색

- **우측:** 통계 (6명 회원, 23명 총 참여, 3.8명 평균)
- **하단:** 회원별 참여 횟수 랭킹 (박지은 5회 1위)

6.2 스크린샷 2: 로컬 서버 (샘플 데이터)

잘했지롱 배드민턴 동아리 활동 기록 샘플 데이터 로드

회원 명부

이름 입력

실력 등급 선택

회원 추가

김영우 (상) 이만준 (상) 박지은 (중) 최하진 (중) 신희주 (하) 조만수 (하)

활동 등록

활동명

연도-월-일

장소

참여자 선택:

☐ 김영우 ☐ 이만준 ☐ 박지은

통계

5 총 활동 수

18 총 참여 연인원

3.6 평균 참여 인원

회원별 참여 횟수

1.	박지은	4회
2.	김영우	3회
3.	이만준	3회
4.	최하진	3회
5.	신희주	3회
6.	조만수	2회

데이터 관리

데이터 내보내기

데이터 가져오기

활동 5개, 데이터 관리, 매칭 기능 표시

화면 구성

- **통계:** 5개 활동, 18명 연인원, 3.6명 평균
- **랭킹:** 박지은 4회, 나머지 3회씩
- **데이터 관리:** 내보내기/가져오기 버튼
- **매칭:** 1vs1/2vs2/3vs3 선택 가능

7 테스트 결과

7.1 수동 테스트 체크리스트

- ✓ 회원 등록: 이름 빈 값 거부, 중복 거부 ✓
- ✓ 활동 정상 등록, 빈 활동명 거부 ✓
- ✓ 오늘 날짜 정상 등록 (미래 날짜 오탐 없음, KST 기준) ✓
- ✓ 미래 날짜 거부, 참여자 미선택 거부 ✓
- ✓ 활동 목록 최신순 정렬 (같은 날짜는 등록순) ✓
- ✓ 빈 목록 시 안내 문구 표시 ✓
- ✓ 활동 0건일 때 평균이 NaN 아닌 "—" 표시 ✓
- ✓ 검색 필터 동작 (활동명/장소) ✓
- ✓ 활동 수정 후 목록·통계·랭킹 동시 반영 ✓
- ✓ 삭제 확인 팝업 동작 ✓
- ✓ 통계 (연인원·평균) 수치 정확성 ✓
- ✓ 회원별 참여 횟수 정확한 집계 ✓
- ✓ 1vs1 / 2vs2 매칭 회원 부족 시 안내 ✓
- ✓ 2vs2 매칭 팀 점수 균형 확인 ✓
- ✓ 모바일 폭(768px 이하) 레이아웃 정상 ✓

7.2 콘솔 자체검증

브라우저 개발자도구에서 `runSelfCheck()` 실행:

- ✓ 오늘 날짜는 미래 아님 ✓
- ✓ 어제 날짜는 미래 아님 ✓
- ✓ 내일 날짜는 미래 ✓
- ✓ 활동 0건일 때 평균 NaN 아님 ✓
- ✓ 샘플 데이터 회원별 참여 횟수 정확성 ✓

- ✓ 총 참여 연인원 정확성 ✓
- ✓ 평균 참여 인원 정확성 ✓

7.3 테스트 결과

✓ 모든 테스트 통과

8 배포 현황

8.1 배포 플랫폼

플랫폼	링크	상태	특징
GitHub	github.com/khi6174/hackathon-2026701879-jalchyeojirong	✓ 완료	버전 관리, 오픈 소스
Vercel	hackathon-5x3jtwxnp-yongwoo.vercel.app	✓ 완료	자동 배포, HTTPS, CDN
로컬 실행	index.html (파일 직접 열기)	✓ 완료	서버 불필요, 즉시 실행

8.2 배포 자동화

- GitHub에 push → Vercel 자동 감지 → 1-2분 내 배포 완료
- 모든 커밋이 자동으로 배포 (CI/CD 자동화)

8.3 파일 구성

저장소 구조:

- `index.html` - 화면 구조 (127줄)
- `style.css` - 반응형 스타일 (430줄)
- `app.js` - 비즈니스 로직 (~1300줄)
- `README.md` - 사용자 안내서
- `CLAUDE.md` - 개발 규칙
- `최종_보고서.pdf` - 이 문서
- `screenshot_1_vercel.jpg` - 스크린샷
- `screenshot_2_local.jpg` - 스크린샷

9 최종 평가

9.1 완성도

100%

필수 기능

100%

선택 기능

100%

추가 기능

9.2 주요 성과

- ✓ **기능 완성도**: 필수/선택/추가 모든 기능 100% 구현
- ✓ **테스트**: 15개 수동 테스트 + 7개 자체검증 모두 통과
- ✓ **배포**: GitHub + Vercel 완전 자동화 배포

- ✓ **문서화**: README, 보고서 완벽 작성
- ✓ **코드 품질**: camelCase, 한 줄 주석, XSS 방지, 날짜 처리 정확

9.3 차별화 요소

- ✓ **회원별 참여 랭킹** - 누가 얼마나 참여했는지 한눈에 파악
- ✓ **실력 기반 균형 매칭** - 200회 시뮬레이션으로 공정한 경기 구성
- ✓ **매칭 기록 자동 저장** - 추후 "최근 경기자 제외" 기능 기반 마련
- ✓ **데이터 공유** - JSON 내보내기/가져오기로 팀원 간 동기화
- ✓ **완전한 로컬 저장** - 서버 없음 = 빠름 + 안전함 + 개인정보 보호

9.4 기술적 우수성

- ✓ **데이터 정규화**: participantIds 배열로 중복 저장 없음, 자동 계산
- ✓ **프레임워크 미사용**: 의존성 없음, 보안 우수, 유지보수 용이
- ✓ **반응형 디자인**: 모바일부터 데스크톱까지 완벽 호환
- ✓ **입력 검증**: 클라이언트 측 완전 검증으로 데이터 무결성 보장

9.5 사용 준비 완료

- ✓ 샘플 데이터로 즉시 시연 가능
- ✓ 실제 동아리에서 바로 사용 가능
- ✓ 모바일/데스크톱 모두 정상 작동

✓ 배포 완료, 누구나 접근 가능

9.6 향후 확장 기능 (예약됨)

- 최근 경기자 제외 옵션 (매칭 기록 기반)
- 경기 결과 기록 및 승패 통계
- 선수별 경기 시간 분석
- 팀 조합 선호도 분석

9.7 결론

이 프로젝트는 **배드민턴 동아리의 활동 관리 문제를 효과적으로 해결**하는 웹앱입니다.
필수 기능은 물론 **실력 기반 매칭, 데이터 공유 등 차별화된 고급 기능**을 제공하며,
완전히 배포되어 즉시 사용 가능합니다.

"🏸 배드민턴 동아리, 이제 디지털로 관리하세요!"

개발 도구: Claude Code (Anthropic) + Vanilla JavaScript

최종 작성: 2026-08-05

상태: ● **완성 및 배포 완료**

팀번호: 2026701879 | 팀이름: 잘쳤지롱